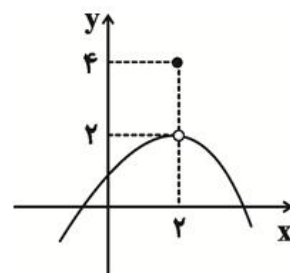


① با توجه به شکل مقابل، مقدار  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2} [f(x)]$  کدام است؟ ( [ ]، نماد جزء صحیح است.)



(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) -۱

(۴) ۲

② توابع  $f$  و  $g$  در اطراف  $x=a$  تعریف شده‌اند و هر دو در این نقطه دارای حد هستند. اگر  $\lim_{x \rightarrow a} (f+g)(x) = 1$  و  $\lim_{x \rightarrow a} (f \times g)(x) = -6$ ، آنگاه حاصل  $\lim_{x \rightarrow a} (f^2 + g^2)(x)$  کدام است؟

(۴) ۱۷

(۳) ۱۵

(۲) ۱۳

(۱) ۱۲

③ تابع  $f(x) = x([x] - 1)$  با دامنه  $(-1, 2)$  مفروض است. این تابع در چند نقطه از دامنه‌اش حد ندارد؟ ( [ ]، نماد جزء صحیح است.)

(۴) صفر

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

④ اگر  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{f(x)} = 2$  باشد، آنگاه  $f$  کدام تابع با ضابطه زیر می‌تواند باشد؟ ( [ ]، علامت جزء صحیح است.)

(۴)  $f(x) = \sqrt{x-2} + 2$ (۳)  $f(x) = \sqrt{2x}$ (۲)  $f(x) = x^2$ (۱)  $f(x) = [x]$ 

⑤ اگر  $f(x) = \begin{cases} x+3, & x \geq 0 \\ 2x+2, & x < 0 \end{cases}$  و  $g(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$  باشند، کدام گزینه درست است؟

(۱)  $f$  در  $x=0$  حد ندارد،  $g$  در  $x=0$  حد دارد و  $f+g$  نیز در  $x=0$  حد ندارد.(۲)  $f$  و  $g$  در  $x=0$  حد ندارند، اما  $f+g$  در  $x=0$  حد دارد.(۳)  $f$  و  $g$  در  $x=0$  حد ندارند، اما  $f-g$  در  $x=0$  حد دارد.(۴)  $f$ ،  $g$ ،  $f+g$  و  $f-g$  در  $x=0$  حد ندارند.

⑥ اگر تابع  $f$  در نقطه  $x=1$  دارای حد بوده و  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) + 2f(x)}{f(x) + 2x} = 4$  باشد، آنگاه حد تابع  $f$  در نقطه  $x=1$  کدام می‌تواند باشد؟

(۴) ۱

(۳) صفر

(۲) ۳

(۱) ۴

⑦ به ازای کدام مقدار  $a$  تابع  $f(x)$  در  $x=2$  حد دارد؟ ( [ ]، نماد جزء صحیح است.)

$$f(x) = a\left[\frac{x}{2}\right] + 2ax\left[-\frac{x}{2}\right] - [x^2]$$

(۴)  $\frac{1}{3}$ (۳)  $\frac{5}{4}$ (۲)  $-\frac{5}{4}$ (۱)  $-\frac{1}{3}$ 

⑧ اگر تابع  $g$  یک سهمی با رأس  $(0, 3)$  باشد و تابع  $f(x) = \begin{cases} |x| - 2, & x \geq 2 \\ g(x), & x < 2 \end{cases}$  در نقطه  $x=2$  حد داشته باشد، حاصل  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  کدام است؟

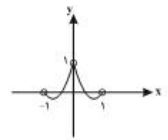
(۴) حد ندارد.

(۳) صفر

(۲) ۱

(۱) -۱

۹) با توجه به نمودار تابع  $f$ ، حاصل  $\lim_{x \rightarrow 1^-} [f(x)] + \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \left[ \frac{1}{f(x)} \right] - \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{f(x)} \right]$  کدام است؟ ( [ ] ، نماد جزء صحیح است.)



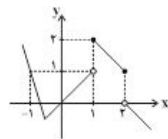
(۲) -۱

(۴) ۲

(۱) ۱

(۳) صفر

۱۰) شکل مقابل مربوط به نمودار تابع  $y = f(x)$  است. تابع  $g(x) = f(x) - [f(x)]$  در کدام یک از نقطه‌های زیر حد دارد؟ ( [ ] ، نماد جزء صحیح است.)



(۲)  $x = 0$

(۴)  $x = 2$

(۱)  $x = -1$

(۳)  $x = 1$